

教研工坊-组件与交互设计

教研工坊组件与交互设计

1. 文档目的

本文件在《教研工坊-页面级产品方案》的基础上，进一步定义：

- 前端组件树
- 组件职责
- 组件状态
- 关键交互边界

目标是把页面方案进一步拆到可设计、可实现的 UI 组件层级。

2. 组件分层

建议组件分为四层：

1. Shell 层
2. Workspace 层
3. Domain 层
4. Copilot / Governance 层

这样拆的原因是：

- Shell 层负责全局一致性
- Workspace 层负责对象级页面骨架
- Domain 层负责业务表达
- Copilot / Governance 层负责协作、建议与 gate

4.3 LeftSidebar

职责：

- 展示页面上下文内的二级导航
- 提供对象列表、筛选和 badge

不同场景下的内容：

- Inbox：待办筛选
- Project：模块导航
- Plans：计划列表
- Knowledge：知识库分类

5. Workspace 层

5.1 ProjectHeader

职责：

- 在项目顶部展示核心元信息

显示：

- 项目名
- 主题
- pipeline
- phase
- owner
- 更新时间

设计重点：

- 信息简洁但完整
- phase 用状态标签表达

5.2 PhaseRail

职责：

- 可视化 HIL 大阶段

阶段：

- Project Framing
- Design Scaffold
- Deliverable Draft
- Approval Gate

状态：

- 未开始
- 当前阶段
- 等待确认
- 已通过
- 被退回

交互：

- 点击阶段查看 gate 详情
- 当前阶段可发起 / 进入审批

5.3 DeliverableCards

职责：

- 展示项目当前六类工作模块的状态

卡片：

- Framing
- Month
- Week
- Activities
- Review
- Export

每张卡展示：

- 当前状态
- 已有 artifacts
- 缺失项
- 最近更新时间
- CTA

5.4 LinkedPlanPanel

职责：

- 展示项目关联的 semester / month / week

交互：

- 跳转到 plan
- 重新关联
- 查看关联上下文

6. Domain 层

6.1 ThemeSummaryCard

职责：

- 在 Theme Framing 页面提供稳定上下文

内容：

- 主题名
- 年龄段
- pipeline
- 4 周递进摘要

6.2 FramingTabs

职责：

- 在分析 / 解读 / 网络之间切换

Tab：

- Theme Analysis
- Theme Narrative
- Theme Network

状态：

- empty
- draft
- awaiting_review
- approved

6.3 NarrativeEditor

职责：

- 结构化展示并编辑主题解读

模式：

- 查看
- 编辑
- 差异
- 建议

支持交互：

- 局部重写
- 客户样例对齐
- 提炼成摘要

6.4 NetworkView

职责：

- 用树形和表格双视图展示主题网络

视图：

- 树形关系
- 表格视图

设计重点：

- 不应只有 Markdown 文本
- 要让课研主任快速看出结构

6.5 ProgressionRail

职责：

- 展示月度 4 周递进

输入：

- 周次
- 子主题
- 递进意图

6.6 MatrixTable

职责：

- 承载月度活动矩阵

列：

- 周次
- 子主题
- 教学活动
- 区域活动
- 户外游戏
- 生活渗透
- 家园互动

单元格状态：

- 空
- 已存在
- 推荐生成
- 风险提示

交互：

- + 新建
- 查看已有项
- 一键补齐

6.7 CoveragePanel

职责：

- 汇总活动类型覆盖与风险

指标：

- 活动类型覆盖数
- 周次密度
- 材料压力
- 风险提示

6.8 WeekList

职责：

- 按顺序显示一周活动

每项字段：

- 序号
- 活动类型
- 活动名称
- 时间位
- 状态
- 关联稿件

交互：

- 拖拽排序
- 切换类型
- 跳到活动稿

6.9 DayView

职责：

- 按天展示周安排

用途：

- 查看执行节奏
- 检查活动分布

6.10 TeacherMemoPanel

职责：

- 展示教师备忘、材料提醒与重点

内容：

- 本周重点
- 材料提醒
- 教师提示
- 风险备注

6.11 ActivityMetaBar

职责：

- 显示活动稿元信息

字段：

- 活动名称
- 活动类型
- 周次
- 子主题
- 当前状态
- 负责人
- 最近更新时间

6.12 SectionEditor

职责：

- 以结构化 section 编辑活动稿

适配不同活动类型：

- teaching

- region
- outdoor
- life-routine
- home-school

设计重点：

- 不做整页大富文本
- 做 section 级编辑和保存

6.13 ProcessTableEditor

职责：

- 专门处理教学活动中的过程表

每行字段：

- 阶段名
- 时间
- 教师动作
- 幼儿动作
- 材料
- 意图
- 观察与支持

设计重点：

- 这是客户模板最关键的结构之一
- 应作为独立组件设计

6.14 VersionTimeline

职责：

- 展示活动稿修改历史

内容：

- 谁改了
- 改了哪一段
- 是否通过 HIL

- 是否被退回

7. Copilot / Governance 层

7.1 CopilotPanel

职责：

- 承载右侧副驾驶体验

子组件：

- ContextSummary
- SuggestedActions
- CopilotChat
- WarningsPanel
- RecentActivityMini

7.2 ContextSummary

职责：

- 一句话说明当前页面上下文

例如：

- “当前正在编辑第 2 周的区域活动”
- “当前项目卡在 deliverable-draft”
- “当前月矩阵缺 3 个活动项”

7.3 SuggestedActions

职责：

- 提供一组当前最适合执行的动作按钮

按钮示例：

- 起草主题解读
- 补一个家园互动
- 对齐客户模板

- 进入审批
- 生成导出说明

7.4 WarningsPanel

职责：

- 明确显示缺项、风险和冲突

风险类型：

- 缺失项
- 节奏冲突
- HIL 未过
- 导出条件不满足
- 客户模板字段缺失

7.5 CopilotChat

职责：

- 承载补充输入和追问

设计原则：

- 不是唯一入口
- 与动作卡并列存在

7.6 HILGateModal

职责：

- 处理关键确认动作

结构：

- Gate 标题
- 当前待确认对象
- 风险摘要
- 评论框
- 操作按钮

按钮：

- 通过
- 退回修改
- 补充说明
- 指派他人

7.7 ReviewSummaryPanel

职责：

- 在 review 页面汇总：
 - quality
 - comments
 - resource
 - export readiness

7.8 ExportTargetPanel

职责：

- 在 export 页面显示每个 target 的状态

字段：

- exists
- ready
- files
- manifest
- renderer
- missing

8. 统一状态设计

建议所有业务组件尽量遵循同一组状态语义：

- empty
- draft
- in_progress
- awaiting_review

- approved
- changes_requested

8.1 卡片类状态

适用：

- DeliverableCard
- ExportTargetCard
- TaskCard

8.2 编辑器类状态

适用：

- NarrativeEditor
- SectionEditor
- ProcessTableEditor

状态：

- 查看
- 编辑
- 差异
- 建议
- 锁定

8.3 Gate 类状态

适用：

- PhaseRail
- HILGateModal

状态：

- not_started
- awaiting_review
- changes_requested
- approved

9. 最值得先实现的组件

如果前端按 MVP 推进，建议先实现这 8 个：

1. AppShell
2. ProjectHeader
3. PhaseRail
4. DeliverableCard
5. CopilotPanel
6. MatrixTable
7. WeekList
8. SectionEditor

原因：

- 这 8 个能最快把“工作台 + Co-pilot + 结构化编辑”的核心体验立起来

10. 组件层结论

组件设计最重要的不是“组件多不多”，而是边界是否清楚：

- Shell 保证一致性
- Workspace 保证对象视角
- Domain 保证业务表达
- Copilot / Governance 保证 CoWork 感

只要这个边界立住，页面和实现就不容易退化成“左边菜单 + 中间文档 + 右边聊天框”的普通 AI 产品。